



FÍSICA

PROF. PENIEL LEITE

AULA: ÓPTICA 1 – FUNDAMENTOS, REFLEXÃO E
ESPELHOS PLANOS

Óptica I: Fundamentos, Reflexão e Espelhos Planos

① A Luz



Luz

• Onda Eletromagnética → Vácuo ✓

• $V = c = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{\text{máx}} \text{ ou } 300.000 \text{ km/s}$
(Vácuo)

• Refração → mudança de meio → velocidade "tendência"

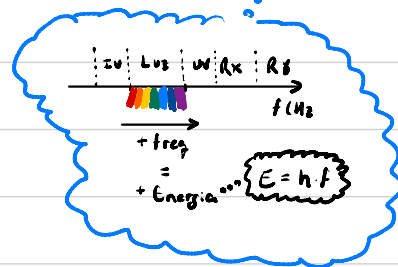
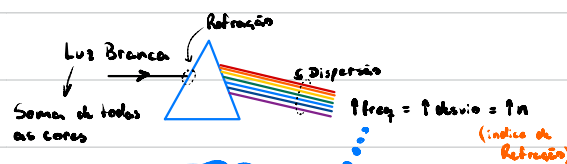
• Reflexão

• Dispersão

• Difusão

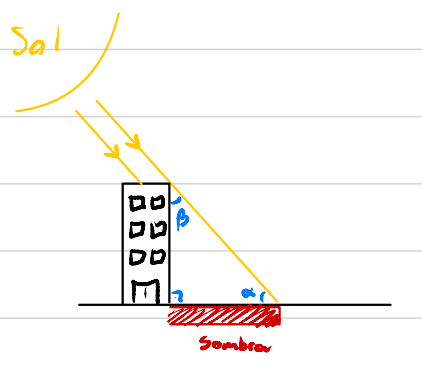
$V_{\text{luz vácuo}} > V_{\text{luz gás}} > V_{\text{luz liq}} > V_{\text{luz sólido}} *$

Separção em Cores (freq, Comp. de Onda)

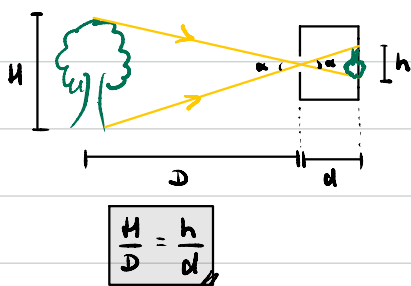
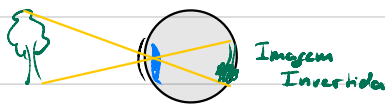
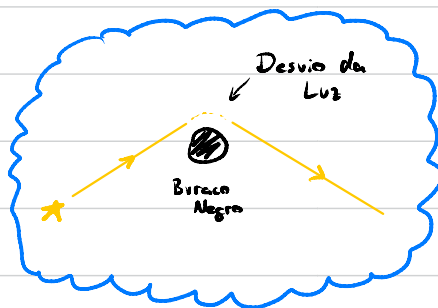


1.1 Princípios da Óptica

i) Propagação Retilínea

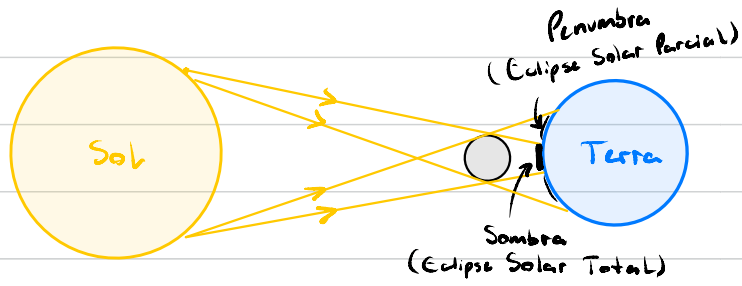


Exercício 92.

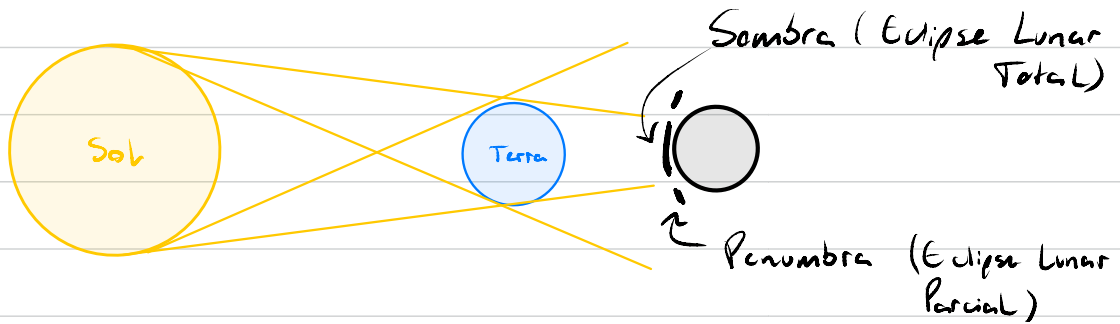


Eclipse

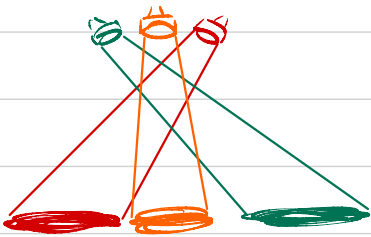
i) Solar



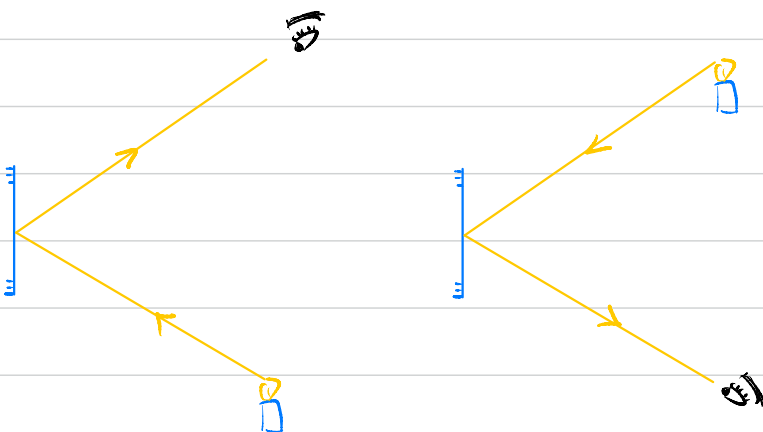
ii)



ii) Independência dos Raios



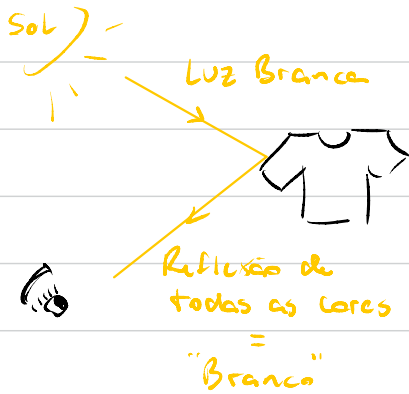
iii) Reversibilidade



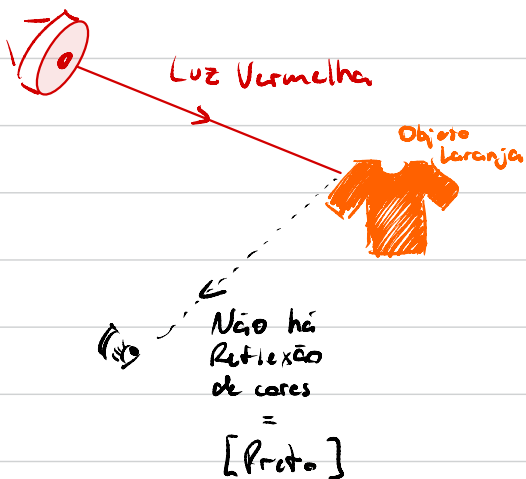
2) As Cores = Faixa de frequência ou Comp. de Onda do espectro eletromagnético visível



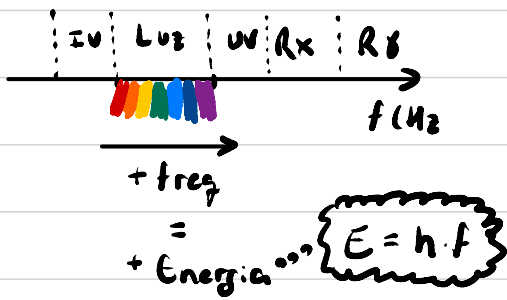
Outros exemplos:



↳ Objeto Vermelho é capaz de refletir APENAS a Luz Vermelha.



2.1 Energia vs Cores



2.2 Temperatura vs Cores

$\uparrow$ frequência da Luz emitida = $\uparrow$ Energia Térmica = $\uparrow$ Temperatura
por um material aquecido

Ex: Luz de 6000 K = $\uparrow T$ (Fonte + Aquecida) = $\uparrow$ frequência = + Esbranquiçada (Cor fria)

Luz de 3000 K = $\downarrow T$ (Fonte - Aquecida) = $\downarrow$ frequência = + Amarelada (Cor quente)

Chama Vermelha = $\downarrow$ Temp = $\downarrow$ freq = $\downarrow$ Energia
Cor "quente"

Chama Azul = $\uparrow$ Temp = $\uparrow$ freq = $\uparrow$ Energia
Cor "fria"

ÓPTICA 1 - FUNDAMENTOS, REFLEXÃO E ESPELHOS PLANOS

Questão 1

UFU

Imagine que você irá para um quarto completamente **escuro** e nele serão colocados, um de cada vez, os itens listados a seguir.

- I. Uma folha de papel branco.
- II. Um anel de brilhantes.
- III. Um pedaço de material fosforescente, retirado de um ambiente iluminado. ✓
- IV. Um pedaço de ferro incandescente. ✓
- V. Um gato cujos olhos estarão voltados para você.
- VI. Um espelho.

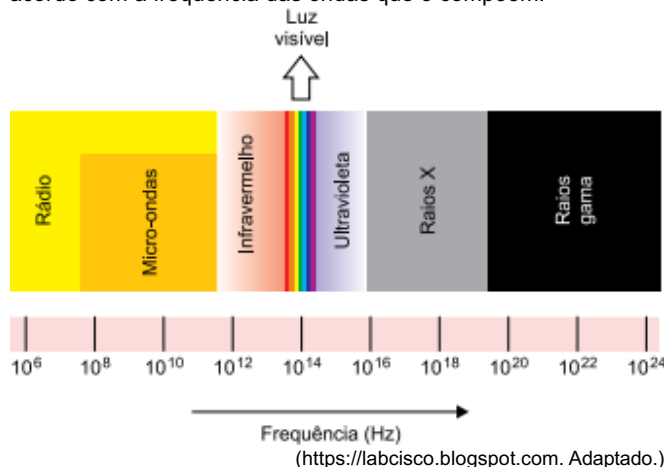
Assinale a alternativa que apresenta todos os itens que você verá nesse quarto completamente escuro.

- a) I e II • Fontes Primárias → Luz Própria (Ex: Sol, Estrelas, Vela acesa, lanternas, ...)
- b) III e IV • Fonte Secundária → Necessita de Reflexão de outra fonte (Ex: roupas, lua, terra, móveis)
- c) V e VI
- d) IV e V

Questão 2

UNESP

A figura representa o espectro eletromagnético dividido de acordo com a frequência das ondas que o compõem.



Determinada fração desse espectro, com comprimento de onda entre 200 nm e 280 nm, é utilizada como germicida na desinfecção de reservatórios de água, do ar em hospitais, de instalações de processamento e armazenamento de alimentos e de superfícies em geral.

Considerando $c = 3 \times 10^8$ m/s e sabendo que $1 \text{ nm} = 10^{-9}$ m, essas ondas eletromagnéticas utilizadas como germicida pertencem à faixa

- a) do ultravioleta.
- b) das micro-ondas.
- c) do infravermelho.
- d) dos raios X.
- e) dos raios gama.

Questão 3

PUC-GO

Leia o fragmento da reportagem intitulada **Fenômeno raro, nuvens multicoloridas são registradas em Goiás**, publicada em janeiro de 2022:

Nuvens coloridas tomaram o céu de Goiânia. O fenômeno considerado raro despertou a atenção de moradores de diversas regiões do estado. Nêuda Mendes, que mora em Barro Alto (GO), registrou o momento no último sábado (22).

Além de Barro Alto, o fenômeno teria aparecido em Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Quirinópolis e outras cidades. Nas redes sociais, um morador de Brasília também disse ter visto nuvens coloridas no céu.

De acordo com meteorologistas, o fenômeno, também chamado de “arco-íris de fogo”, ocorre quando a “luz contorna um obstáculo” e acaba se separando em cores.

(FENÔMENO raro, nuvens multicoloridas são registradas em Goiás. Itatiaia. Disponível em: <https://www.itatiaia.com.br/noticia/fenomeno-raro-nuvens-multicoloridas-sao-registradas-em-goias>. Acesso em: 15 ago. 2022. Adaptado.)

Marque a alternativa que denomina corretamente o fenômeno ótico observado em Goiás em janeiro de 2022:

- a) Polarização.
- b) Reflexão.
- c) Refração.
- d) Difração.

Questão 4

UNESP

Cor da chama depende do elemento queimado
Por que a cor do fogo varia de um material para outro?

A cor depende basicamente do elemento químico em maior abundância no material que está sendo queimado. A mais comum, vista em incêndios e em simples velas, é a **chama amarelada**, resultado da combustão do **sódio**, que emite luz amarela quando aquecido a **altas temperaturas**. Quando, durante a combustão, são liberados átomos de cobre ou bário, como em incêndio de fiação elétrica, a cor da **chama fica esverdeada**.

(Superinteressante, março de 1996. Adaptado.)

A luz é uma onda eletromagnética. Dependendo da **frequência** dessa onda, ela terá uma **coloração diferente**. O valor do **comprimento de onda da luz** é relacionado com a sua **frequência** e com a **energia que ela transporta**: **quanto mais energia, menor é o comprimento de onda e mais quente é a chama** que emite a luz. Luz com coloração azulada tem menor comprimento de onda do que luz com coloração alaranjada.

Baseando-se nas informações e analisando a imagem, é correto afirmar que, **na região I**, em relação à **região II**,



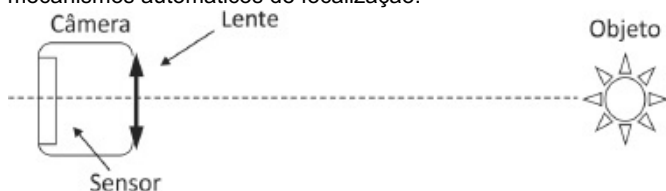
(<http://papofisico.tumblr.com>. Adaptado.)

- a) a luz emitida pela chama se propaga pelo ar com maior velocidade.
b) a chama emite mais energia.
c) a chama é mais fria.
d) a luz emitida pela chama tem maior frequência.
e) a luz emitida pela chama tem menor comprimento de onda.

Questão 5

FUVEST (USP)

Câmeras digitais, como a esquematizada na figura, possuem mecanismos automáticos de focalização.



Em uma câmera digital que utilize uma **lente convergente** com 20 mm de distância focal, a distância, em mm, entre a lente e o sensor da câmera, quando um objeto a 2 m estiver corretamente focalizado, é, aproximadamente,

- a) 1.
b) 5.
c) 10.
d) 15.
e) 20.

Questão 6

PUC-Campinas

Utilizando uma máquina fotográfica antiga, uma pessoa tirou uma fotografia de uma árvore de 4,0 metros de altura, situada a 20 metros do sistema óptico da máquina. Ao revelar o filme, notou que a imagem da árvore nele impressa tinha a altura de 1,0 cm.

Considerando o sistema óptico da máquina como uma lente delgada convergente, a distância entre ele e o filme onde foi impressa a imagem era

- a) 2,5 cm.
b) 3,0 cm.
c) 5,0 cm.
d) 6,0 cm.
e) 7,5 cm.

Questão 7

PUC-GO

No dia 16 de julho de 2019, aniversário de 50 anos da chegada do homem à Lua, os goianos puderam acompanhar um eclipse lunar parcial. Esse fenômeno ocorre sempre que há um alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua e a sombra da Terra é projetada sobre a Lua.

Assinale a alternativa que corretamente indica qual o princípio da ótica geométrica que justifica o fenômeno ocorrido:

- a) Princípio da propagação retilínea da luz.
b) Princípio da independência dos raios luminosos.
c) Princípio da reversibilidade dos raios luminosos.
d) Princípio da difração dos raios luminosos.

Questão 8

IFBA

Um objeto luminoso e linear é colocado a **20 cm do orifício** de uma **câmara escura**, obtendo-se em sua parede do fundo, uma figura **projetada de 8 cm** de comprimento. O objeto é, então, **afastado**, sendo colocado a **80 cm do orifício da câmara**. O comprimento da nova figura projetada na parede do fundo da câmara é:

- a) 32 cm
b) 16 cm
c) 2 cm
d) 4 cm
e) 10 cm

$$\begin{aligned} \text{Diagram 1: } H &= 8 \text{ cm, } d = 20 \text{ cm, } h = 8 \text{ cm} \\ \text{Diagram 2: } H &= ?, d = 80 \text{ cm, } h = ? \\ \text{Calculation: } \frac{H}{d} &= \frac{h}{d} \rightarrow \frac{H}{20} = \frac{8}{80} \rightarrow H \cdot d = 160 \\ \text{Calculation: } \frac{H}{d} &= \frac{h}{d} \rightarrow \frac{H}{20} = \frac{h}{80} \rightarrow H \cdot d = 80h \\ 160 &= 80h \rightarrow h = \frac{160}{80} = 2 \text{ cm} \end{aligned}$$

Questão 9

UFRGS

Considere as afirmações abaixo, sobre o sistema Terra-Lua.

- I - Para acontecer um eclipse lunar, a Lua deve estar na fase Cheia.
II - Quando acontece um eclipse solar, a Terra está entre o Sol e a Lua.
III - Da Terra, vê-se sempre a mesma face da Lua, porque a Lua gira em torno do próprio eixo no mesmo tempo em que gira em torno da Terra.

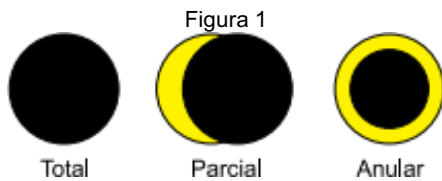
Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

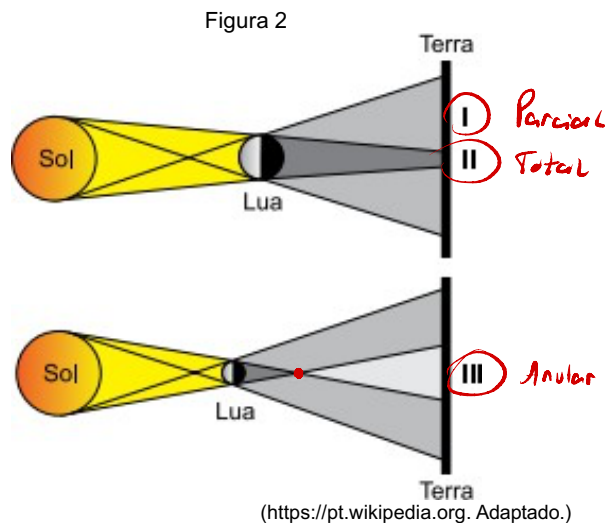
Questão 10

UNESP

O eclipse solar é um fenômeno de alinhamento que ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, ocultando completa ou parcialmente a luz solar em uma estreita faixa da superfície terrestre, produzindo os eclipses total, parcial ou anular. A figura 1 mostra como um observador na Terra veria o Sol durante a ocorrência desses três tipos de eclipses solares.



Na figura 2, estão representadas, fora de escala, as ocorrências desses três tipos de eclipses sobre as regiões I, II e III na superfície da Terra.



(<https://pt.wikipedia.org>. Adaptado.)

Nas regiões I, II e III, indicadas na figura 2, são observados, respectivamente, os eclipses

- a) parcial, anular e total.
- b) total, anular e parcial.
- c) anular, total e parcial.
- d) anular, parcial e total.
- e) parcial, total e anular.**

Questão 11

PUC-GO

No corrente ano, como fora previsto, no dia 20 de abril, houve a ocorrência de um eclipse solar total, com visibilidade para observadores na Austrália, Sudeste Asiático e Antártida.

O eclipse solar total é um fenômeno físico que pode ser observado quando uma pessoa, na superfície da Terra, encontra-se em uma região onde se projeta a sombra da Lua.

Assinale a única alternativa que corretamente enuncia o princípio físico que explica a ocorrência de um eclipse solar total:

- a) A luz se propaga em linha reta em meio transparente e homogêneo.
- b) Ainda que dois ou mais raios de luz se interceptem, suas trajetórias e propriedades não sofrem alterações.
- c) A trajetória de um raio de luz em um determinado sentido é a mesma quando o raio de luz inverte o sentido de seu percurso.
- d) A luz pode atravessar completamente um determinado meio e permitir uma visualização nítida da fonte que a emitiu.

Questão 12

UniNassau

Você sabia que Pernambuco é considerado o Berço da Astronomia nas Américas?

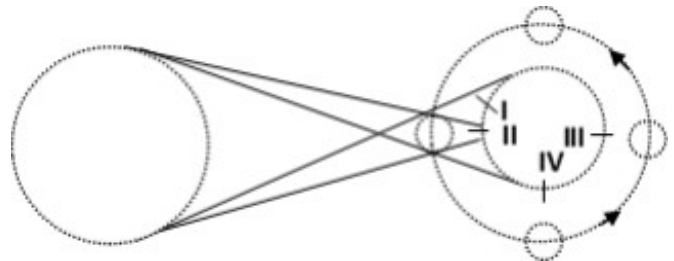
Segundo o astrofísico Antonio Carlos da Silva Miranda, professor da UFRPE e coordenador do projeto Desvendando o Céu Austral, foi em Recife onde se ergueu o **1º Observatório Astronômico do Hemisfério Sul e das Américas**. A importância deste observatório é tanta que, em 1640, foi possível observar e descrever cientificamente, pela primeira vez, um eclipse do Sol em terras recifenses. Por conta disso, Pernambuco é conhecido como “Berço da Astronomia das Américas”



Antonio Carlos Miranda no OASI (Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica-PE)

Fonte: Google.

A figura abaixo mostra o momento de um eclipse solar e as posições de quatro observadores I, II, III e IV na superfície terrestre.



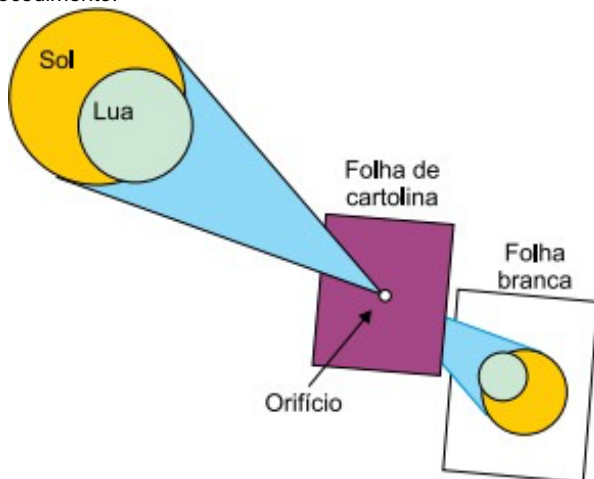
É correto afirmar que neste momento:

- a) O observador III está contemplando a Lua na sua fase cheia.
- b) O observador IV está contemplando a Lua na sua fase quarto crescente.
- c) O observador I está contemplando um eclipse parcial solar e a Lua se encontra na fase cheia.
- d) O observador II está contemplando um eclipse total solar e a Lua se encontra na fase nova.
- e) O observador II está contemplando um eclipse total da Lua que se encontra na fase nova.

Questão 13

CUSC

A observação de um eclipse solar sem as devidas proteções pode provocar danos irreversíveis aos globos oculares, devido à grande incidência de raios ultravioleta sobre a retina humana. Uma técnica segura para a observação é a projeção *pinhole*, que consiste em utilizar uma folha de cartolina com um pequeno orifício no centro (*pinhole*), feito com uma agulha ou um alfinete, e uma folha de papel, preferencialmente branca, onde será feita a projeção do eclipse. A figura ilustra, fora de escala, esse procedimento.



(www.astrope.com.br. Adaptado.)

Uma pessoa utilizou essa técnica e obteve uma boa imagem de um eclipse com as duas folhas de papel paralelas entre si e a 50 cm de distância uma da outra.

Sabendo que o diâmetro do Sol mede $1,4 \times 10^9$ m e que sua distância média à Terra é de $1,5 \times 10^{11}$ m, o diâmetro da imagem do Sol projetada na folha branca, foi de, aproximadamente,

- a) 5,2 mm.
- b) 6,6 mm.
- c) 3,4 mm.
- d) 4,7 mm.
- e) 8,1 mm.

Questão 14

Unit-AL

A Óptica Geométrica estuda vários conceitos físicos, entre eles a formação de sombra, penumbra e eclipse, a reflexão e a refração da luz, bem como a formação da imagem em espelhos, nas lentes e nos instrumentos ópticos.

Com base nos conhecimentos sobre a Óptica Geométrica, é correto afirmar:

- a) O caminho seguido por um raio de luz depende do sentido de propagação.
- b) Em meios resistivos, heterogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta.
- c) Eclipse lunar só ocorre em fase de Lua Nova e eclipse solar só ocorre em fase de Lua Minguante.
- d) Quando um obstáculo transparente é colocado entre uma fonte de luz e um anteparo, é possível delimitar regiões de sombra e penumbra.
- e) Quando dois raios de luz ou feixes de luz se cruzam, continuam suas trajetórias individualmente, isto é, um raio não interfere na trajetória de outro.

Questão 15

PUC-SP

Uma câmara escura de orifício consiste em uma caixa fechada, de paredes opacas e que possui um orifício em uma de suas faces. Na face oposta à do orifício, fixamos um vidro fosco, onde se formam as imagens dos objetos iluminados, localizados no exterior da caixa e posicionados defronte à face com o orifício. Uma placa na qual está impressa a letra G é iluminada e disposta em frente a uma câmara escura de orifício.

A imagem que se forma na face oposta terá a aparência:

a)



b)



c)



d)



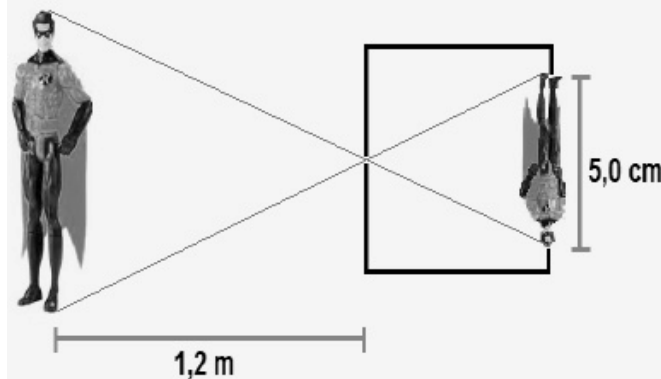
Questão 16

FACERES

A câmara escura é uma caixa de paredes opacas e internamente enegrecidas, totalmente fechada, a não ser pela presença de um pequeno orifício feito em uma de suas faces e pelo qual a luz pode penetrar. A formação de imagem invertida de um objeto é consequência do Princípio de Propagação Retilínea da Luz.

Carolina, uma estudante do ensino médio e entusiasta das histórias de super-heróis da ficção, pegou o boneco do seu herói preferido e verificou que, quando convenientemente disposto a 1,2 m de uma câmara escura, a imagem conjugada na parede oposta ao orifício tinha 5,0 cm de altura.

Para que Carolina obtenha uma imagem do boneco com 15 cm de altura, a garota deve:

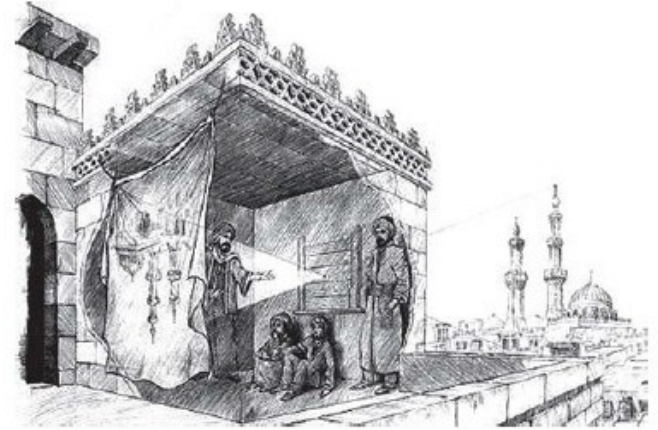


- Manter a câmara em repouso e deslocar o boneco em 30 cm no sentido da câmara.
- Manter a câmara em repouso e deslocar o boneco em 90 cm no sentido oposto ao da câmara.
- Manter a câmara em repouso e deslocar o boneco em 80 cm no sentido da câmara.
- Manter o boneco em repouso e deslocar a câmara em 1,2 m no sentido oposto ao do boneco.
- Promover o afastamento simultâneo dos objetos, boneco e câmara, em 20 cm cada um.

Questão 17

ENEM

Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen (Ibn al-Haytham; 965-1040 d.C.) escreveu sua principal obra, o Livro da Óptica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica, por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura, retirada dessa obra, é representada a imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como anteparo.



ZEWAIL, A. H. Micrographia of the twenty-first century: from camera obscura to 4D microscopy. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, v. 368, 2010 (adaptado).

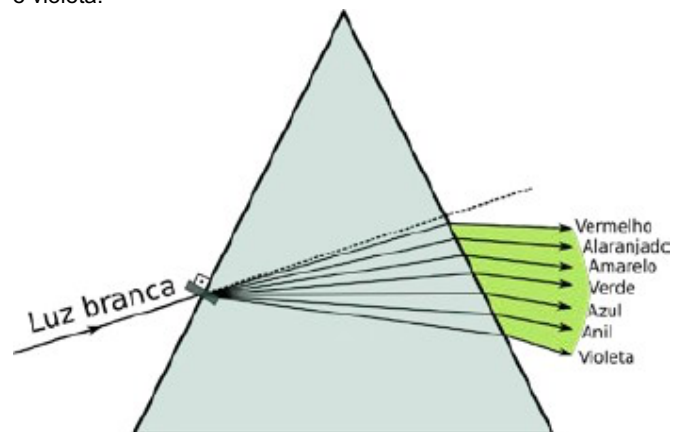
Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o humano, o tecido corresponde ao(a)

- íris.
- retina.
- pupila.
- córnea.
- cristalino.

Questão 18

UnirG

Quando um estreito feixe de luz branca, como, por exemplo, a luz solar, incide sobre um prisma de vidro, a luz se refrata dando origem a um feixe colorido, no qual se podem perceber as seguintes cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta.



Essa dispersão ocorre porque cada cor que forma a luz branca, ao passar de um meio para outro, sofre um desvio diferente, ocorrendo, para cada cor, mudança

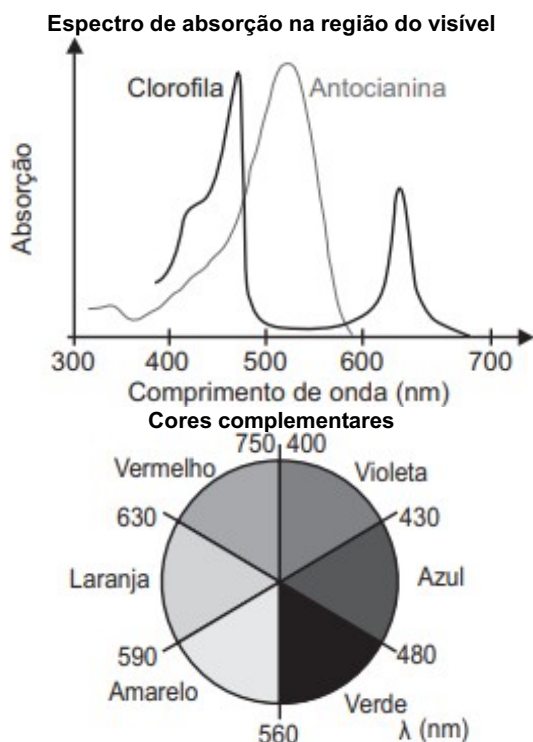
- somente de sua velocidade.
- de sua velocidade e de sua frequência.
- de sua velocidade e de seu comprimento de onda.
- somente de sua frequência.

Questão 19

ENEM

No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo-alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar.

Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho, assim a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contém antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho-alaranjado.



Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente?

- Entre o violeta e o azul.
- Entre o azul e o verde.
- Entre o verde e o amarelo.
- Entre o amarelo e o laranja.
- Entre o laranja e o vermelho.

Questão 20

EEAR

Alguns turistas italianos marcaram um jantar em um restaurante de uma pequena cidade do interior. O gerente do estabelecimento querendo agradar aos visitantes, solicitou que na parede do jardim fosse colocada uma bandeira da Itália. O gerente esqueceu que no local, no qual o símbolo do País seria colocado, existe apenas uma única fonte de iluminação, uma lâmpada que fornece somente uma luz monocromática verde. A bandeira da Itália apresenta da esquerda para a direita uma sequência de três faixas, com as cores, verde, branca e vermelha.

Assinale a alternativa que mostra quais as cores, das três faixas, que seriam vistas pelos turistas na mesma sequência.

- branca, branca e vermelha
- preta, verde e vermelha
- branca, verde e preta
- verde, verde e preta

Questão 21

ENEM

Os olhos humanos normalmente têm três tipos de cones responsáveis pela percepção das cores: um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura.



A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com dois voluntários: uma pessoa com visão normal e outra com caso severo de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura.

Para qual cartão os dois voluntários identificarão a mesma cor?

- Vermelho.
- Magenta.
- Amarelo.
- Branco.
- Azul.

Questão 22

Unichristus

Considere o texto.

Colho esta luz solar à minha volta,
No meu prisma a disperso e recomponho:
Rumor de sete cores, silêncio branco.
Como flechas disparadas do seu arco,
do violeta ao vermelho percorremos
O inteiro espaço que aberto no suspiro
Se remata convulso em grito rouco.
Depois todo o rumor se reconverte
tornam as cores ao prisma que define
À luz solar de ti e ao silêncio.

Poema "Física", de José Saramago

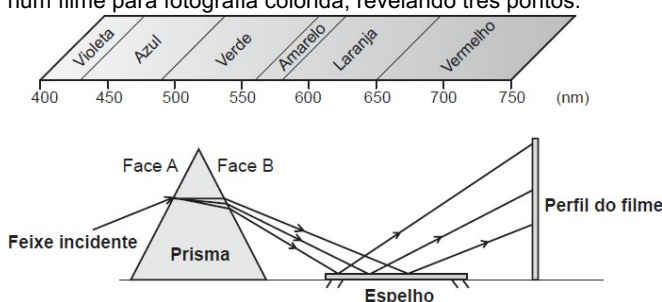
Os versos do poema fazem alusão ao fenômeno físico denominado

- miragem da luz.
- arco-íris.
- dispersão da luz.
- difração da luz.
- interferência luminosa.

Questão 23

ENEM

A figura representa um prisma óptico, constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso, composto por luzes vermelha, azul e verde, incide na face A, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando três pontos.



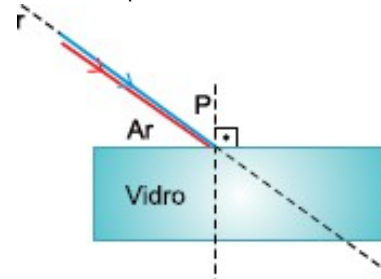
Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constata-se as seguintes cores:

- Vermelha, verde, azul.
- Verde, vermelha, azul.
- Azul, verde, vermelha.
- Verde, azul, vermelha.
- Azul, vermelha, verde.

Questão 24

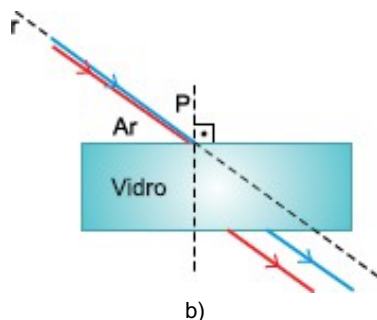
UNESP

A figura representa um feixe formado por dois raios de luz monocromática, um azul e um vermelho, que se propagam juntos pelo ar em uma direção definida pela reta r e incidem, no ponto P, sobre uma lâmina de faces paralelas constituída de vidro homogêneo e transparente.

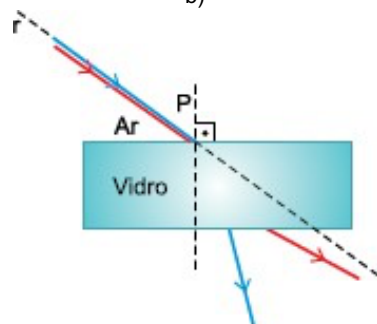


Após atravessarem a lâmina, os dois raios de luz emergem separados e voltam a se propagar pelo ar. Sendo n_A e n_V os índices de refração absolutos do vidro para as cores azul e vermelha, respectivamente, e sabendo que $n_A > n_V$, a figura que melhor representa a propagação desses raios pelo ar após emergirem da lâmina de vidro é:

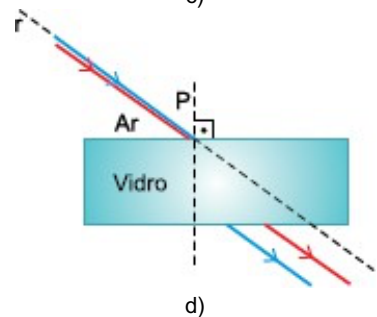
a)



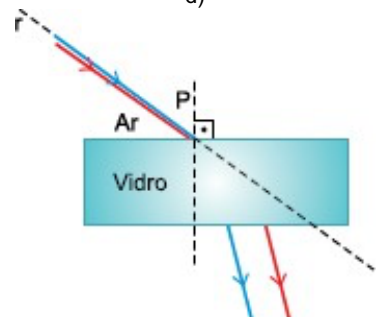
b)



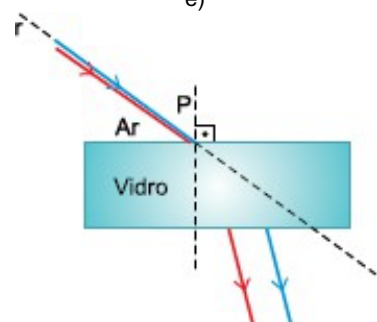
c)



d)



e)

**Questão 25****UFMG**

Valdir tem uma camiseta listrada. Ao ar livre, sob sol forte, as listras são brancas e azuis. Quando ele entra em um laboratório iluminado apenas por lâmpadas vermelhas, as listras de sua camisa apresentam as cores

- branco e azul.
- branco e preto.
- vermelho e azul.
- vermelho e preto.

Questão 26**ENEM**

É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes, que contêm uma forte composição de luz verde. A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde que chega aos sensores da câmera fotográfica. Na escolha desse filtro, utiliza-se o conhecimento da composição das cores-luz primárias: vermelho, verde e azul; e das cores-luz secundárias: amarelo = vermelho + verde, ciano = verde + azul e magenta = vermelho + azul.

Disponível em: <http://nautilus.fis.uc.pt>. Acesso em: 20 maio 2014

(adaptado).

Na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia apresente as cores naturais dos objetos?

- Ciano.
- Verde.
- Amarelo.
- Magenta.
- Vermelho.

Questão 27**ENEM**

Para que uma substância seja colorida ela deve absorver luz na região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. A Figura 1 mostra o espectro de absorção para uma substância e é possível observar que há um comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores (Figura 2): o comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima.

Figura 1

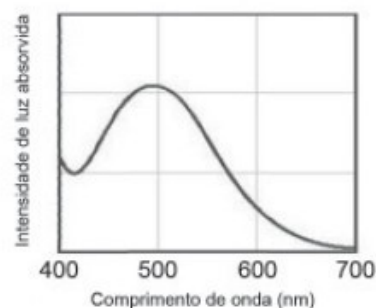
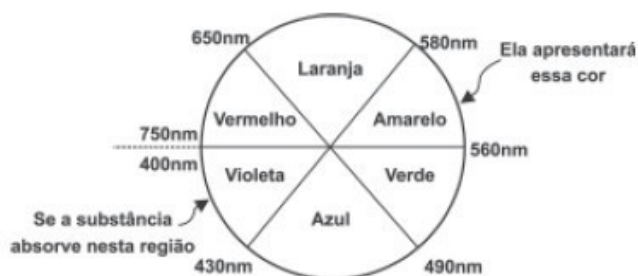


Figura 2



Brown, T. Química a Ciência Central. 2005 (adaptado).

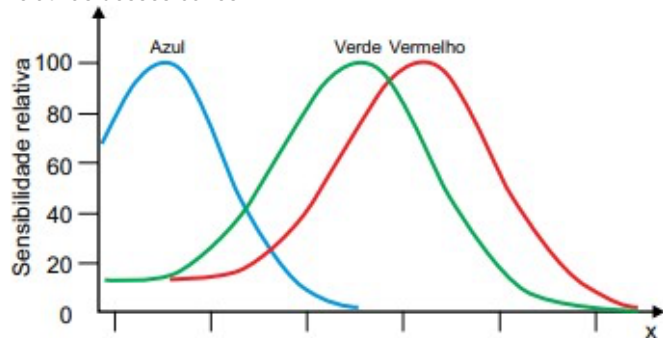
Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da Figura 1?

- Azul.
- Verde.
- Violeta.
- Laranja.
- Vermelho.

Questão 28

FCMSCSP - Santa Casa

A percepção das cores pelo sistema visual humano deve-se à presença de três tipos de cones na retina, um mais sensível à luz de cor vermelha, outro à luz de cor verde e outro mais sensível à luz de cor azul. O gráfico mostra as sensibilidades relativas desses cones.



(www.teses.usp.br. Adaptado.)

Sabendo que os valores de x no eixo das abscissas desse gráfico são crescentes, a grandeza nele representada corresponde

- à velocidade de propagação da luz.
- à frequência da luz.
- ao comprimento de onda da luz.
- à amplitude da onda da luz.
- à energia da onda de luz.

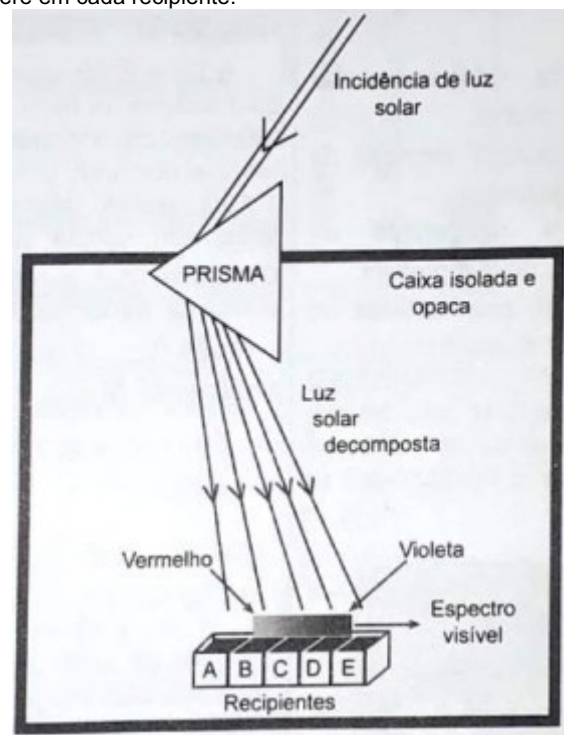
Questão 29

ENEM

Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria ver de que maneira Os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo O espectro solar obtido com um prisma, colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequências.

SAYURI, M. GASPAR, M. E. Infravermelho na seia de suia. Disponível em: www.cienciameo.usp.br. Acesso em: 15 290. 2016 (adaptado).

Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, cinco recipientes contendo água, à mesma temperatura inicial, e separados por um material isolante térmico e refletor são posicionados lado a lado (A, B, C, D e E) no interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra O aumento da temperatura e a afere em cada recipiente.



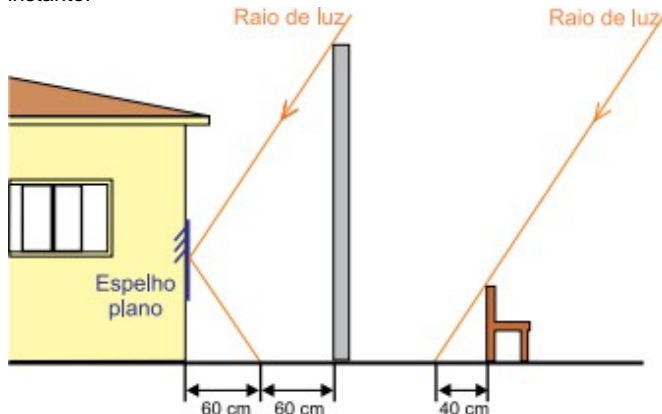
Em qual dos recipientes em água terá maior temperatura ao final do experimento?

- A
- B
- C
- D
- E

Questão 30

FAMEMA

Tomando como referência a sombra gerada por uma cadeira de 60 cm de altura, uma pessoa decidiu determinar a altura de um muro construído próximo à lateral de sua casa por meio de métodos geométricos. A casa, o muro e a cadeira estavam sobre o mesmo chão horizontal e, como não era possível obter uma sombra completa do muro, a pessoa providenciou um espelho plano que prendeu paralelamente à lateral da casa, como mostra a figura, que representa os resultados obtidos em um mesmo instante.



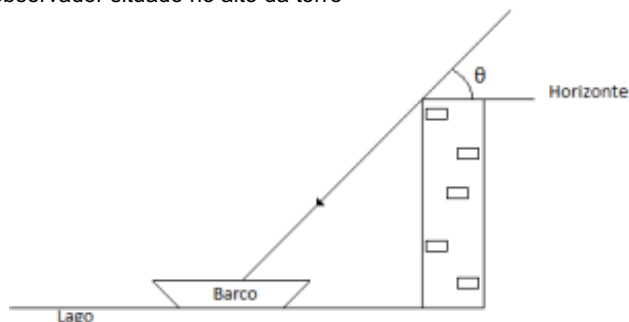
A pessoa concluiu que o muro tinha uma altura de

- a) 2,1 m.
- b) 3,2 m.
- c) 3,0 m.
- d) 2,4 m.
- e) 2,7 m.

Questão 31

UNITAU

A figura abaixo mostra a distância mínima entre um barco e uma torre a partir da qual o centro do barco torna-se visível para um observador situado no alto da torre



Sabendo que $\theta = 30^\circ$ e a altura da torre é de $50m$, calcule a distância entre o centro do barco e a borda da torre. Dado:

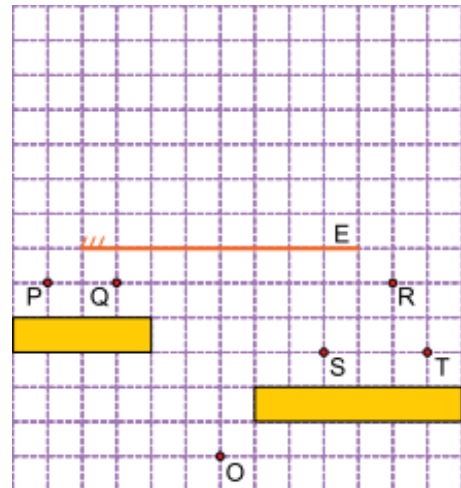
$$\sin(30^\circ) = \frac{1}{2} \text{ e } \cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2};$$

- a) $50\sqrt{3}$
- b) $3\sqrt{50}$
- c) $50\sqrt{3}/3$
- d) $3\sqrt{3}/50$
- e) $25\sqrt{3}$

Questão 32

UEA - SIS

Um observador posicionado no ponto O tem à sua frente dois obstáculos que atrapalham parcialmente a sua visão de um espelho E.



Esse observador pode ver, por reflexão no espelho, apenas os pontos

- a) P e Q.
- b) R, S e T.
- c) Q e S.
- d) Q, R, S e T.
- e) P, Q e R.

Texto base 1

Leia o texto para responder à questão.

Uma das lendas folclóricas brasileiras narra a história de Naiá, uma jovem que amava a Lua (chamada de Jaci pelos tupis-guaranis) e sonhava que a deusa pudesse transformá-la em uma estrela. Até que, em uma noite, Naiá viu a imagem da deusa na superfície de um lago e, pensando que a Lua descera para se banhar, mergulhou ao seu encontro e se afogou. Jaci, comovida pelo sacrifício de Naiá, transformou-a na “Estrela das Águas”, planta aquática conhecida por suas grandes folhas flutuantes e de formato circular, chamada posteriormente de vitória-régia. É por isso que as flores brancas e perfumadas da vitória-régia só se abrem à noite, como uma forma de homenagear Jaci.

Questão 33

ETEC

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

A formação da imagem da Lua, vista por Naiá, é justificada pelo fenômeno óptico da

- a) refração da luz, proveniente da Lua, no fundo do lago.
- b) ilusão de óptica criada pelo movimento das águas do lago.
- c) reflexão dos raios de luz, provenientes da Lua, pela superfície do lago.
- d) absorção dos raios de luz, provenientes da Lua, pela superfície do lago.
- e) projeção holográfica dos raios de luz, provenientes da Lua, na superfície do lago.

Questão 34

UNIFOR

Durante a compra de sapatos novos em uma sapataria renomada na cidade, a jovem Camilla posta-se defronte a um espelho plano fixado a uma parede para observar atentamente sua nova aquisição. Em dado momento, ela afasta-se perpendicularmente ao espelho a uma velocidade constante de 0,50 m/s.

Com base nessas informações, analise as afirmativas a seguir.

- I. O módulo da velocidade de afastamento da imagem em relação ao espelho é 0,25 m/s.
- II. O módulo da velocidade de afastamento da imagem em relação ao espelho é 0,50 m/s.
- III. O módulo da velocidade de afastamento da imagem em relação ao espelho é 1,00 m/s.
- IV. O módulo da velocidade de afastamento da imagem em relação à jovem é 0,50 m/s.
- V. O módulo da velocidade de afastamento da imagem em relação à jovem é 1,00 m/s.
- VI. O módulo da velocidade de afastamento da imagem em relação à jovem é 1,50 m/s.

É correto apenas o que se afirma em

- a) I e IV.
- b) III e IV.
- c) II e V
- d) II, IV e VI.
- e) III, V e VI.

Questão 35

UEL

Durante a crise da Covid-19, muitas famílias se encontraram com dificuldade orçamentária. A família de Darci foi uma dessas. Ele está reformando um dos quartos e gostaria de instalar um espelho plano em uma parede perpendicular ao chão com a possibilidade de conseguir observar todo seu corpo ereto (da cabeça aos pés).

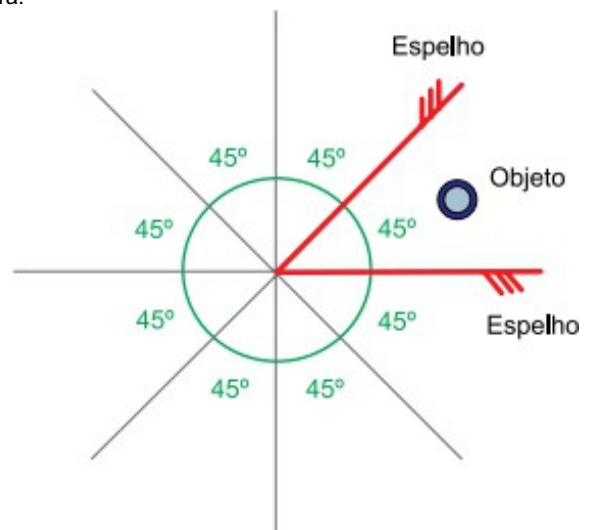
Supondo que Darci tem 165 cm de altura e a sua distância horizontal em relação ao espelho é de 40 cm, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a menor altura do espelho plano que deverá ser instalado.

- a) 80,0 cm
- b) 82,5 cm
- c) 85,0 cm
- d) 87,5 cm
- e) 90,0 cm

Questão 36

UEA - SIS

Dois espelhos planos foram associados de modo que suas superfícies refletoras se encontram a 45° , uma em relação à outra.



Nessa condição, uma esfera colocada simetricamente entre os dois espelhos terá um número de imagens conjugadas diferentes correspondente a

- a) 3.
- b) 4.
- c) 6.
- d) 7.
- e) 8.

Questão 37

UEA - Geral

Um tipo de decoração utilizado em ambientes internos, como salas e corredores, é a aplicação de espelhos planos de grandes dimensões, podendo revestir toda uma parede, como o da imagem.



(www.decorfacil.com. Adaptado.)

Uma das funções dessa decoração é causar a impressão de que o ambiente é maior do que realmente é. Na imagem, por exemplo, tem-se a impressão de que ali existe um corredor longo, sendo que, na verdade, ele acaba próximo ao vaso decorativo.

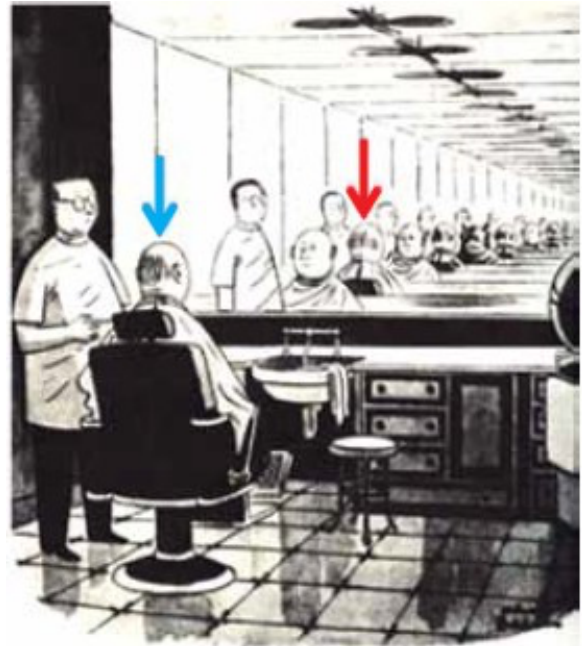
Esse efeito ocorre porque espelhos planos conjugam imagens

- a) atrás do espelho.
- b) reais.
- c) diante do espelho.
- d) maiores do que os objetos.
- e) mais distantes do que os objetos, em relação ao espelho.

Questão 38

UNESP

Em uma barbearia existem dois espelhos planos verticais, paralelos e distantes 3 m um do outro, com a face refletora de um voltada para a face refletora do outro. Um cliente está sentado de frente para um deles, a 1 m de distância dele. Na figura, fora de escala, pode-se notar a infinidade de imagens geradas devido a reflexões sucessivas nesses espelhos.



(<https://repositorio.unesp.com.br>. Adaptado.)

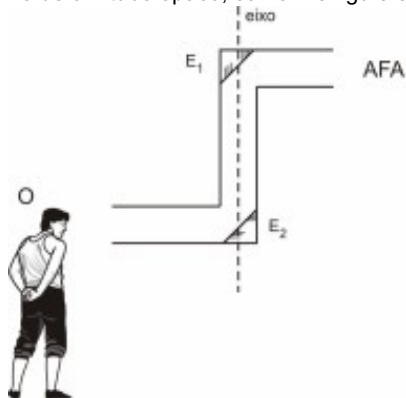
Nessa situação, considerando as distâncias informadas e as características das imagens formadas por espelhos planos, a distância entre a cabeça do cliente, indicada pela seta azul na figura, e a imagem da sua cabeça, indicada pela seta vermelha, é de

- a) 3 m.
- b) 4 m.
- c) 7 m.
- d) 5 m.
- e) 6 m.

Questão 39

AFA

Um observador O visualiza uma placa com a inscrição AFA através de um periscópio rudimentar construído com dois espelhos planos E_1 e E_2 paralelos e inclinados de 45° em 2 relação ao eixo de um tubo opaco, conforme figura abaixo.



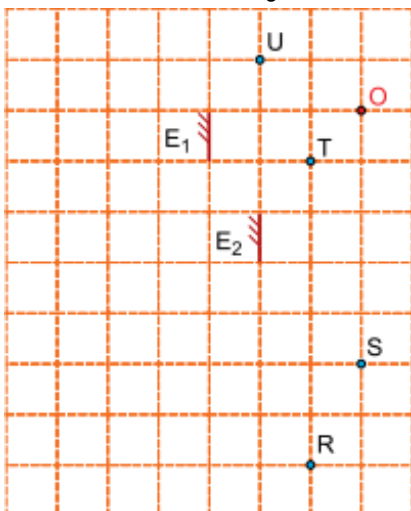
Nessas condições, a opção que melhor representa, respectivamente, a imagem da palavra AFA conjugada pelo espelho E_1 e a imagem final que o observador O visualiza 1 através do espelho E_2 é

- a) AFA ; AFA
 b) AFA ; AFA
 c) AFA ; AFA
 d) AFA ; AFA

Questão 40

FASM

Uma pessoa em repouso, localizada no ponto O, observa o reflexo obtido por dois pequenos espelhos, E_1 e E_2 , posicionados conforme mostra a figura.



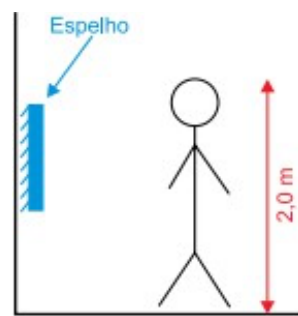
Considerando as leis da reflexão, as imagens dos pontos observadas por essa pessoa nos espelhos E_1 e E_2 são, respectivamente,

- a) S e R.
 b) R e T.
 c) T e T.
 d) R e S.
 e) T e S.

Questão 41

UEA-Específico

Um jogador de basquete de 2 m de altura necessita comprar um espelho plano para instalar em uma parede de sua casa, conforme figura.



fora de escala

O atleta quer que seja possível ver seu corpo inteiro quando estiver de pé e de frente para o espelho, mas que o espelho possua o menor comprimento vertical possível.

Esse espelho deverá ter um comprimento vertical de

- a) 1,0 m.
 b) 0,5 m.
 c) 1,5 m.
 d) 2,0 m.
 e) 2,5 m.

Questão 42

FAMEMA

Ao entrar no banheiro de um shopping, uma pessoa se depara com uma parede onde se encontra afixado um grande espelho plano.

Enquanto caminha com velocidade de 1 m/s em uma direção perpendicular a esse espelho e no sentido de aproximar-se dele, essa pessoa observa que, relativamente a seu corpo, sua imagem

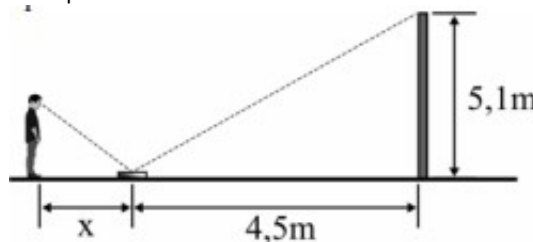
- a) se afasta com velocidade 1 m/s.
 b) se aproxima com velocidade 2 m/s.
 c) se aproxima com velocidade 4 m/s.
 d) se aproxima com velocidade 1 m/s.
 e) se afasta com velocidade 2 m/s.

Questão 43

EEAR

Um aluno resolveu colocar em prática uma atividade que aprendeu quando estava estudando reflexão no espelho plano. Conforme o desenho, colocou um espelho plano, de pequenas dimensões e espessura desprezível, com a face espelhada voltada para cima, e a 4,5 m de um poste e conseguiu determinar a altura do poste em 5,1 m.

Sabendo que o estudante tem uma altura, da base dos pés até os olhos de 1,70 m, qual a distância (x), em metros, que o aluno teve que ficar do espelho para enxergar o reflexo da extremidade superior do poste?



- a) 0,5
 b) 1,0
 c) 1,5
 d) 2,0

Questão 44

UNESC

Dois espelhos planos estão dispostos de tal maneira que suas faces refletoras formam um certo ângulo.

Sabendo que o número de imagens é 59, qual o ângulo formado pelos dois espelhos?

- a) 10°
- b) 6°
- c) 12°
- d) 15°
- e) 18°

Questão 45

UEMA

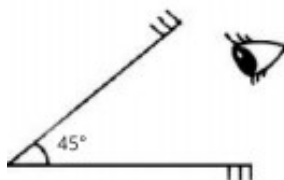
Leia o texto e analise o caso para responder à questão.

Associação de espelhos

Chamamos de associação de espelhos o arranjo de dois espelhos colocados lado a lado, com uma aresta em comum. Neste caso, podem acontecer múltiplas reflexões de um mesmo raio de luz, ou seja, um raio de luz pode ser refletido várias vezes, gerando um número maior de imagens. As imagens se formam distribuídas em uma circunferência cujo centro é a interseção dos espelhos. Lembre-se que as imagens formadas por espelhos planos são simétricas, estando à mesma distância dos espelhos que os objetos. Por isso, elas formam uma circunferência, figura na qual todos os pontos são equidistantes do centro.

Fonte: <http://educacao.globo.com/fisica/assunto/ondas-e-luz/espelhos-planos.html>

Analisar o seguinte caso: um estudante de física deseja fazer um experimento de Ótica, relacionado à formação de imagens de espelhos planos. Ele adota o seguinte procedimento: une dois espelhos planos com uma abertura de 45° e coloca entre eles um brinquedo, conforme a ilustração a seguir.



O número de imagens refletidas desse brinquedo, observado pelo estudante em seu experimento, é igual a

- a) 9
- b) 8
- c) 7
- d) 6
- e) 5

Questão 46

Atenas Sete Lagoas

Quando nos olhamos em um dado espelho, a imagem formada é uma imagem simétrica em relação a superfície do espelho. Observamos ainda que comparando um objeto e a sua imagem neste espelho, a imagem experimenta uma alteração em sua orientação. Chamamos a essa imagem produzida pelo espelho de imagem especular. Nas figuras que se seguem têm-se, na parte (a), a obra "A Anunciação" de Leonardo da Vinci, executada entre 1472 e 1475 e na parte (b) sua imagem especular.



A Anunciação - Leonardo da Vinci - Óleo sobre madeira - entre 1472 e 1474 - "Galeria degli Uffizi", Florença, Itália.

Fonte: Geometria nas Artes, Hilton Andrade de Melo, p. 96-98, com adaptações.

De posse destas informações e baseando-se em conhecimentos correlatos, analise os itens a seguir.

- O texto e as imagens fazem referência ao espelho esférico convexo.
- O que se percebe pela análise das partes (a) e (b) e da descrição no texto é o que, em óptica, se chama reversão da imagem.
- Considere dois espelhos iguais ao citado no texto, porém associados e formando entre si um ângulo de 40° . Um objeto colocado entre estes dois espelhos terá conjugadas a ele quatro imagens superponíveis e quatro imagens enantiomorfas.
- Se a parte (a) estiver a 80 cm do espelho citado no texto, então a parte (b), imagem especular e virtual da parte (a), estará a 90 cm do mesmo espelho.

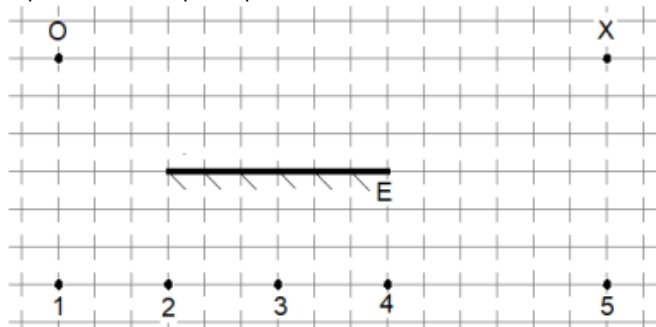
Com base na análise dos itens acima, é correto o que se afirma em:

- a) I, II e III, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) I, III e IV apenas.
- d) II apenas.
- e) II e III, apenas.

Questão 47

UFRGS

Na figura abaixo, **O** representa um objeto puntual luminoso, **E** representa um espelho plano e **X** um observador.



A imagem do objeto **O** está corretamente posicionada no ponto

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.
- e) 5.

Questão 48

UPE

Dois espelhos planos, associados a um ângulo de 90° entre suas superfícies refletoras, formam

- a) uma imagem enantiomorfa, uma imagem virtual e uma imagem real.
- b) duas imagens virtuais e duas imagens reais.
- c) duas imagens enantiomorfas e uma imagem igual ao objeto.
- d) duas imagens reais e uma enantiomorfa.
- e) uma imagem igual ao objeto e duas imagens reais.

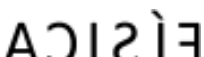
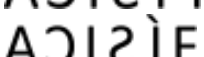
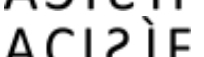
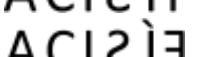
Questão 49

ETEC

Considere que, na situação anterior, você esteja vestindo uma camiseta com a palavra FÍSICA, conforme a figura.



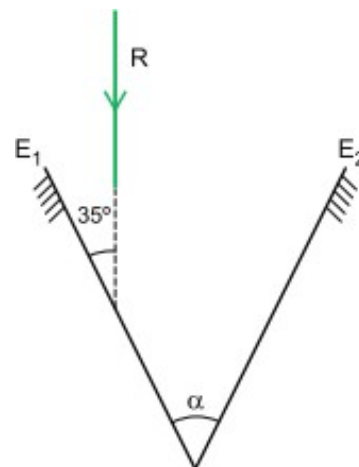
Se você se colocar de frente para o espelho plano, a palavra FÍSICA refletida se apresentará como mostrado na alternativa

- a) 
- b) 
- c) 
- d) 
- e) 

Questão 50

UEA - Geral

Dois espelhos planos, E_1 e E_2 , são associados de modo que o ângulo entre eles seja D . Um raio de luz monocromático, R , incide sobre E_1 , fazendo um ângulo de 35° com ele, sofre uma reflexão nesse espelho, outra reflexão em E_2 e volta a se refletir em E_1 .



A medida do ângulo D para que após a primeira reflexão em E_2 o raio R volte a se propagar sobre si mesmo é

- a) 55° .
- b) 35° .
- c) 40° .
- d) 45° .
- e) 50° .

Gabarito**Questão 1:**

[B]

Questão 2:

[A]

Questão 3:

[D]

Questão 4:

[C]

Questão 5:

[E]

Questão 6:

[C]

Questão 7:

[A]

Questão 8:

[C]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[E]

Questão 11:

[A]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[D]

Questão 14:

[E]

Questão 15:

[C]

Questão 16:

[C]

Questão 17:

[B]

Questão 18:

[C]

Questão 19:

[A]

Questão 20:

[D]

Questão 21:

[E]

Questão 22:

[C]

Questão 23:

[A]

Questão 24:

[C]

Questão 25:

[D]

Questão 26:

[D]

Questão 27:

[E]

Questão 28:

[C]

Questão 29:

[A]

Questão 30:

[E]

Questão 31:

[A]

Questão 32:

[C]

Questão 33:

[C]

Questão 34:

[C]

Questão 35:

[B]

Questão 36:

[D]

Questão 37:

[A]

Questão 38:

[E]

Questão 39:

[D]



Questão 40:

[E]

Questão 41:

[A]

Questão 42:

[B]

Questão 43:

[C]

Questão 44:

[B]

Questão 45:

[C]

Questão 46:

[E]

Questão 47:

[A]

Questão 48:

[C]

Questão 49:

[A]

Questão 50:

[A]